

Avaliação da Lista 5 – Kaue

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Energia cinética de rotação

Uso de notação apropriada: a notação é boa. O aluno usa corretamente a forma matricial

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \mathbb{I} \boldsymbol{\omega}$$

e identifica a simetria do pião pelo tensor de inércia diagonal. Há apenas uma pequena diferença de convenção: o aluno usa I_2 para o momento de inércia no eixo de simetria, enquanto o enunciado usa I_3 .

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara e bem organizada. O aluno mostra a decomposição da energia em termos de ω_1 , ω_2 e ω_3 , introduz uma abreviação para $\sin \theta$ e $\cos \theta$, e explicita a simplificação trigonométrica necessária.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos. A soma $\omega_1^2 + \omega_2^2$ é desenvolvida com cancelamento dos termos cruzados, resultando em

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta.$$

Com isso, a expressão final de K_{rot} coincide com a esperada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento neste item. A única ressalva é a diferença de notação entre I_2 e I_3 , que deveria ser explicitada para evitar confusão com o enunciado.

(b) Energia potencial

Uso de notação apropriada: a notação é compacta e compreensível, mas o sinal

escolhido para a energia potencial precisa ser melhor justificado. O aluno escreve

$$V = -mg\ell \cos \theta.$$

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é muito breve. O desenho indica a intenção geométrica, mas falta explicitar qual é a orientação adotada para o eixo vertical e qual é o nível zero da energia potencial.

Cálculos corretos passo a passo: a dependência em $\cos \theta$ está correta. Contudo, na convenção mais usual para o pêlo com centro de massa a uma altura $\ell \cos \theta$ acima do pivô, espera-se

$$V = mg\ell \cos \theta.$$

O sinal usado pelo aluno só é aceitável se for adotada explicitamente uma orientação vertical oposta.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal limitação é a ausência de uma justificativa para o sinal. Essa escolha se propaga para a lagrangiana, para a equação em θ e para a hamiltoniana.

(c) Função lagrangiana

Uso de notação apropriada: a lagrangiana é escrita com boa notação e mantém a convenção do item anterior. O aluno usa I_2 para o momento no eixo de simetria, mantendo a consistência interna da solução.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é direta. Fica claro que o aluno usa $L = K - V$.

Cálculos corretos passo a passo: a expressão obtida é compatível com o potencial escolhido pelo aluno:

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_2}{2} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 + mg\ell \cos \theta.$$

Na convenção usual do enunciado, porém, o último termo apareceria com sinal negativo.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro algébrico interno, mas há uma possível inconsistência de convenção com a formulação usual do problema. A escolha do sinal deveria ter sido declarada explicitamente.

(d) Coordenadas degeneradas e constantes de movimento

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada. O aluno identifica corretamente ϕ e ψ como coordenadas degeneradas e introduz os momentos conjugados correspondentes.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é clara. A solução mostra que as derivadas temporais dos momentos conjugados se anulam porque a lagrangiana não depende explicitamente de ϕ nem de ψ .

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos. O aluno obtém

$$p_\psi = I_2 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})$$

e

$$p_\phi = I \dot{\phi} \sin^2 \theta + p_\psi \cos \theta,$$

além de isolar corretamente

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta}$$

e

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_2} - \dot{\phi} \cos \theta.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o item está conceitualmente correto. Seria apenas útil destacar que θ não é coordenada degenerada e que sua dinâmica exige uma equação de movimento própria.

(e) Equações de movimento e outras constantes

Uso de notação apropriada: a notação é boa. O aluno usa os momentos conservados para escrever a equação de θ de forma mais compacta.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é razoável e mostra a estrutura principal do problema. A solução deixa claro que as equações para ϕ e ψ já foram obtidas no item anterior, enquanto a equação dinâmica não trivial é a de θ .

Cálculos corretos passo a passo: a equação para θ está coerente com a lagrangiana adotada pelo aluno:

$$I\ddot{\theta} - I\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + p_\psi \dot{\phi} \sin \theta = -mg\ell \sin \theta.$$

Na convenção usual em que $V = mg\ell \cos \theta$, o termo gravitacional teria o sinal oposto. As constantes p_ϕ e p_ψ são identificadas corretamente; a energia, embora calculada no item (g), poderia ter sido mencionada aqui como outra constante de movimento decorrente da ausência de dependência temporal explícita.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal ressalva con-

tinua sendo o sinal do potencial. Além disso, a discussão das “outras constantes” poderia ser mais explícita: a conservação da hamiltoniana deveria ser enunciada diretamente neste item.

(f) Componentes do torque externo

Uso de notação apropriada: a notação é mais sofisticada que nos itens anteriores, pois o aluno tenta escrever as forças generalizadas por meio da matriz cinética W_{ij} . A matriz apresentada tem a estrutura correta para as coordenadas de Euler, mas a notação fica densa e pouco explicada.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é interessante: o aluno relaciona o torque externo às forças generalizadas Q_i e usa a equação de movimento para identificar a componente associada a θ . Ainda assim, a resposta não distingue com clareza entre componentes vetoriais do torque no referencial do corpo e componentes generalizadas associadas aos ângulos de Euler.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado obtido para a componente generalizada em θ é coerente com a convenção de potencial adotada:

$$Q_\theta = -mg\ell \sin \theta,$$

enquanto Q_ϕ e Q_ψ são nulas por não haver dependência do potencial em ϕ e ψ . Com a convenção usual $V = mg\ell \cos \theta$, o sinal de Q_θ seria positivo.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a resposta é parcialmente correta, mas não completamente alinhada ao enunciado se este pedir componentes do torque físico no referencial local do corpo. O aluno identifica bem as forças generalizadas, porém não explicita as componentes vetoriais do torque externo.

(g) Função hamiltoniana

Uso de notação apropriada: a definição da hamiltoniana por transformação de Legendre é usada corretamente:

$$H = \dot{q}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - L.$$

A notação fica clara ao empregar p_ϕ e p_ψ como constantes de movimento.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa. O aluno mostra as substituições intermediárias e simplifica a expressão até uma forma reconhecível da hamiltoniana reduzida.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está essencialmente correto dentro da convenção de sinal escolhida para o potencial. O resultado final tem a forma

$$H = \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_2} - mg\ell \cos \theta.$$

Na convenção usual do enunciado, o último termo seria $+mg\ell \cos \theta$. Também seria natural escrever $I\dot{\theta}^2/2$ como $p_\theta^2/(2I)$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a hamiltoniana está bem encaminhada e quase totalmente correta, mas herda a ambiguidade de sinal do potencial. A forma final ficaria mais padronizada se fosse expressa explicitamente em termos de p_θ , p_ϕ e p_ψ .

Comentário geral

A resolução é forte do ponto de vista técnico. O aluno desenvolve bem a energia cinética, identifica corretamente as coordenadas degeneradas, calcula os momentos conjugados e chega a uma forma hamiltoniana reduzida bastante próxima da expressão padrão. O principal problema é a escolha do sinal da energia potencial, que não é justificada e se propaga pelos itens seguintes. Além disso, a discussão do torque externo mistura forças generalizadas com componentes vetoriais do torque sem deixar essa distinção completamente clara. Ainda assim, a solução demonstra bom domínio da mecânica lagrangiana do pião simétrico.